

二〇一四年考研数学试卷一解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 下列曲线有渐近线的是.....()

(A) $y = x + \sin x$.

(B) $y = x^2 + \sin x$.

(C) $y = x + \sin \frac{1}{x}$.

(D) $y = x^2 + \sin \frac{1}{x}$.

解. 应选 (C). 对于 $y = x + \sin \frac{1}{x}$, 可知

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x} = 0.$$

所以有斜渐近线 $y = x$.

2. 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数, $g(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$, 则在区间 $[0, 1]$ 上.....()

(A) 当 $f'(x) \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$.

(B) 当 $f'(x) \geq 0$ 时, $f(x) \leq g(x)$.

(C) 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$.

(D) 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $f(x) \leq g(x)$.

解. 应选 (D). 方法 1: 显然 $g(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$ 就是连接 $(0, f(0)), (1, f(1))$ 两点的直线方程. 故当 $f''(x) \geq 0$ 时, 曲线是凹的, 也就是 $f(x) \leq g(x)$.

方法 2: 令 $h(x) = f(x) - g(x) = f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x$, 则 $h(0) = h(1) = 0$, 且 $h''(x) = f''(x)$, 故当 $f''(x) \geq 0$ 时, 曲线是凹的, 从而 $h(x) \leq h(0) = h(1) = 0$, 即 $h(x) = f(x) - g(x) \leq 0$, 也就是 $f(x) \leq g(x)$.

3. 设 $f(x)$ 是连续函数, 则 $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx = \dots\dots\dots$ ()

(A) $\int_0^1 dx \int_0^{x-1} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$.

(B) $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x, y) dy$.

(C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta + \sin\theta}} f(r \cos\theta, r \sin\theta) dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(r \cos\theta, r \sin\theta) dr$.

(D) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta + \sin\theta}} f(r \cos\theta, r \sin\theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(r \cos\theta, r \sin\theta) r dr$.

解. 应选 (D). 在直角坐标中交换积分次序, 得到

$$I = \int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy + \int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy.$$

而化为极坐标后得到

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta + \sin\theta}} f(r \cos\theta, r \sin\theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(r \cos\theta, r \sin\theta) r dr.$$

4. 若 $\int_{-\pi}^{\pi} (x - a_1 \cos x - b_1 \sin x)^2 dx = \min_{a, b \in \mathbb{R}} \left\{ \int_{-\pi}^{\pi} (x - a \cos x - b \sin x)^2 dx \right\}$,

则 $a_1 \cos x + b_1 \sin x = \dots\dots\dots ()$

- (A) $2 \sin x$. (B) $2 \cos x$. (C) $2\pi \sin x$. (D) $2\pi \cos x$.

解. 应选 (A). 令 $f(a, b) = \int_{-\pi}^{\pi} (x - a \cos x - b \sin x)^2 dx$, 则有

$$f'_a(a, b) = 2a \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 x dx,$$

$$f'_b(a, b) = 2b \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 x dx - 2 \int_{-\pi}^{\pi} x \sin x dx = 2b\pi - 4\pi.$$

由 $f'_a(a, b) = f'_b(a, b) = 0$, 解得 $a = 0$, $b = 2$.

5. 行列式 $\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} = \dots\dots\dots ()$

- (A) $(ad - bc)^2$. (B) $-(ad - bc)^2$. (C) $a^2 d^2 - b^2 c^2$. (D) $b^2 c^2 - a^2 d^2$.

解. 应选 (B). 行列式依次展开, 可得

$$\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} = -a \begin{vmatrix} a & 0 & b \\ 0 & d & 0 \\ c & 0 & d \end{vmatrix} + b \begin{vmatrix} a & 0 & b \\ 0 & c & 0 \\ c & 0 & d \end{vmatrix} = -ad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + bc \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = -(ad - bc)^2.$$

6. 设 a_1, a_2, a_3 均为 3 维向量, 则对任意常数 k, l , 向量组 $a_1 + ka_3, a_2 + la_3$ 线性无关是向量组 $B = (a_1, a_2, a_3)$ 线性无关的 $\dots\dots\dots ()$

- (A) 必要非充分条件. (B) 充分非必要条件.
(C) 充分必要条件. (D) 既非充分也非必要条件.

解. 应选 (A). 若向量 a_1, a_2, a_3 线性无关, 则

$$(a_1 + ka_3, a_2 + la_3) = (a_1, a_2, a_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ k & l \end{pmatrix} = (a_1, a_2, a_3)M.$$

对任意的常数 k, l , 矩阵 M 的秩都等于 2, 所以向量 $a_1 + ka_3, a_2 + la_3$ 一定

线性无关. 而当 $a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 时, 对任意的常数 k, l , 向量

$a_1 + ka_3, a_2 + la_3$ 线性无关, 但 a_1, a_2, a_3 线性相关. 故选择 (A).

7. 设随机事件 A 与 B 相互独立, 且 $P(B) = 0.5$, $P(A - B) = 0.3$, 则 $P(B - A) = ()$

- (A) 0.1. (B) 0.2. (C) 0.3. (D) 0.4.

解. 应选 (B). 因为 A 与 B 相互独立, 所以

$$0.3 = P(A - B) = P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B) = 0.5P(A).$$

于是 $P(A) = 0.6$, 从而

$$P(B - A) = P(B) - P(AB) = P(B) - P(A)P(B) = 0.2.$$

8. 设连续性随机变量 X_1 与 X_2 相互独立, 且方差均存在, X_1 与 X_2 的概率密度分别为 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$, 随机变量 Y_1 的概率密度为 $f_{Y_1}(y) = \frac{1}{2}[f_1(y) + f_2(y)]$, 随机变量 $Y_2 = \frac{1}{2}(X_1 + X_2)$, 则……………()

- (A) $EY_1 > EY_2, DY_1 > DY_2$. (B) $EY_1 = EY_2, DY_1 = DY_2$.
(C) $EY_1 = EY_2, DY_1 < DY_2$. (D) $EY_1 = EY_2, DY_1 > DY_2$.

解. 应选 (D). 依题意可得

$$EY_1 = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} y[f_1(y) + f_2(y)] dy = \frac{1}{2}(EX_1 + EX_2) = EY_2,$$

$$EY_1^2 = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} y^2[f_1(y) + f_2(y)] dy = \frac{1}{2}(EX_1^2 + EX_2^2).$$

从而得到

$$DY_1 = EY_1^2 - (EY_1)^2 = \frac{1}{4}DX_1 + \frac{1}{4}DX_2 + \frac{1}{4}E(X_1 - X_2)^2 > \frac{1}{4}DX_1 + \frac{1}{4}DX_2 = DY_2.$$

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 曲面 $z = x^2(1 - \sin y) + y^2(1 - \sin x)$ 在点 $(1, 0, 1)$ 处的切平面方程为 _____.

解. 应填 $2x - y - z - 1 = 0$. 因为

$$z'_x = 2x(1 - \sin y) - y^2 \cos x, \quad z'_y = -x^2 \cos y + 2y(1 - \sin x).$$

所以在点 $(1, 0, 1)$ 有法向量 $(2, -1, -1)$, 从而切平面为 $2x - y - z - 1 = 0$.

10. 设 $f(x)$ 是周期为 4 的可导奇函数, 且 $f'(x) = 2(x - 1), x \in [0, 2]$, 则 $f(7) =$ _____.

解. 应填 1. 当 $x \in [0, 2]$ 时,

$$f(x) = \int 2(x - 1) dx = x^2 - 2x + C.$$

由 $f(0) = 0$ 可知 $C = 0$, 即 $f(x) = x^2 - 2x$; $f(x)$ 为周期为 4 的奇函数, 故

$$f(7) = f(-1) = f(1) = 1.$$

11. 微分方程 $xy' + y(\ln x - \ln y) = 0$ 满足条件 $y(1) = e^3$ 的解为 $y =$ _____.

解. 应填 xe^{2x+1} . 令 $u = \frac{y}{x}$, 则原方程化为

$$\frac{du}{u(\ln u - 1)} = \frac{dx}{x}.$$

解得 $y = xe^{Cx+1}$. 代入初始条件得 $C = 2$. 所以特解为 $y = xe^{2x+1}$.

12. 设 L 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $y + z = 0$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向, 则曲线积分 $\oint_L z dx + y dz = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 π . L 的参数方程为 $x = \cos t, y = \sin t, z = -\sin t$, t 从 0 到 2π . 从而

$$\oint_L z dx + y dz = \int_0^{2\pi} (\sin^2 t - \sin t \cos t) dt = \pi.$$

13. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3$ 的负惯性指数是 1, 则 a 的取值范围 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $[-2, 2]$. 由配方法可知

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 - x_2^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3 \\ &= (x_1 + ax_3)^2 - (x_2 - 2x_3)^2 + (4 - a^2)x_3^2. \end{aligned}$$

由于负惯性指数为 1, 故必须要求 $4 - a^2 \geq 0$, 所以 a 的取值范围是 $[-2, 2]$.

14. 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{3\theta^2}, & \theta < x < 2\theta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 θ 是未知参数, $X_1,$

$X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单样本, 若 $c \sum_{i=1}^n X_i^2$ 是 θ^2 的无偏估计, 则 $c = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{2}{5n}$. 因为

$$\theta^2 = E\left(c \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = cnE(X^2) = cn \int_{\theta}^{2\theta} x^2 \frac{2x}{3\theta^2} d\theta = \frac{5cn}{2} \theta^2,$$

所以 $c = \frac{2}{5n}$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

$$\text{求极限 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x \left[t^2 \left(e^{\frac{1}{t}} - 1 \right) - t \right] dt}{x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)}.$$

解. 由洛必达法则和等价无穷小量代换可得

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(e^{\frac{1}{x}} - 1\right) \int_1^x t^2 dt - \int_1^x t dt}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x^2 \left(e^{\frac{1}{x}} - 1\right) - x \right] = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{e^u - 1 - u}{u^2} = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{e^u - 1}{2u} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

16. (本题满分 10 分)

设函数 $y = f(x)$ 由方程 $y^3 + xy^2 + x^2y + 6 = 0$ 确定, 求 $f(x)$ 的极值.

解. 方程两边对 x 求导可得

$$3y^2y' + y^2 + x \cdot 2yy' + 2xy + x^2y' = 0.$$

令 $y' = 0$, 得 $y = 0$ (舍去) 或 $y = -2x$. 当 $y = -2x$ 时, 解得 $x = 1, y = -2$. 上式两边再对 x 求导可得

$$(x^2 + 2xy + 3y^2)y'' + (2x + 6y)(y')^2 + (4x + 4y)y' + 2y = 0.$$

由此得 $y''(1) = \frac{9}{4} > 0$, 所以 $y(1) = -2$ 为极小值.

17. (本题满分 10 分)

设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, $z = f(e^x \cos y)$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y)e^{2x}.$$

若 $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 求 $f(u)$ 的表达式.

解. 设 $u = e^x \cos y$, 则 $z = f(u) = f(e^x \cos y)$, 且有

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= f'(u)e^x \cos y, & \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= f''(u)e^{2x} \cos^2 y + f'(u)e^x \cos y; \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= -f'(u)e^x \sin y, & \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= f''(u)e^{2x} \sin^2 y - f'(u)e^x \cos y.\end{aligned}$$

因此由题设条件可得

$$(4f(u) + u)e^{2x} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(u)e^{2x} \Rightarrow f''(u) = 4f(u) + u.$$

解得 $f(u) = C_1 e^{2u} + C_2 e^{-2u} - \frac{u}{4}$ (C_1, C_2 为任意常数). 由 $f(0) = 0, f'(0) = 0$ 得 $C_1 = \frac{1}{16}, C_2 = -\frac{1}{16}$. 所以 $f(u) = \frac{1}{16}e^{2u} - \frac{1}{16}e^{-2u} - \frac{1}{4}u$.

18. (本题满分 10 分)

设 Σ 为曲面 $z = x^2 + y^2 (z \leq 1)$ 的上侧, 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x-1)^3 dy dz + (y-1)^3 dz dx + (z-1) dx dy.$$

解. 补上 $\Sigma_1: \{(x, y, z) | z = 1\}$ 的下侧, 使之与 Σ 围成闭合区域 Ω . 则有

$$I = \iint_{\Sigma + \Sigma_1} (x-1)^3 dy dz + (y-1)^3 dz dx + (z-1) dx dy$$

$$\begin{aligned}
& - \iint_{\Sigma_1} (x-1)^3 dy dz + (y-1)^3 dz dx + (z-1) dx dy \\
& = - \iiint_{\Omega} [3(x-1)^2 + 3(y-1)^2 + 1] dx dy dz - 0 \\
& = - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 d\rho \int_{\rho^2}^1 [3(\rho \cos \theta - 1)^2 + 3(\rho \sin \theta - 1)^2 + 1] \rho dz \\
& = - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 d\rho \int_{\rho^2}^1 [3\rho^2 - 6\rho^2 \cos \theta - 6\rho^2 \sin \theta + 7\rho] dz \\
& = -2\pi \int_0^1 (3\rho^3 + 7\rho)(1 - \rho^2) d\rho = -4\pi.
\end{aligned}$$

19. (本题满分 10 分)

设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $0 < a_n < \frac{\pi}{2}, 0 < b_n < \frac{\pi}{2}, \cos a_n - a_n = \cos b_n$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛. (I) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. (II) 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛.

解. (I) 由条件得 $\cos a_n - \cos b_n = a_n > 0$, 故 $0 < a_n < b_n$. 由 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛得 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

(II) 由等价无穷小量代换 $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$ ($x \rightarrow 0$) 可得

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{2(1 - \cos b_n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{2(1 - \cos a_n + a_n)} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2(1 - \cos a_n)/a_n + 2} = \frac{1}{0+2} = \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

所以由 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛.

20. (本题满分 11 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, E 为 3 阶单位矩阵.

(I) 求方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系; (II) 求满足 $AB = E$ 的所有矩阵 B .

解. (I) 对系数矩阵 A 进行初等行变换得

$$\begin{aligned}
A &= \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & -3 & 1 \end{pmatrix} \\
&\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

从而得到 $Ax = 0$ 的一个基础解系为 $\alpha = (-1, 2, 3, 1)^T$.

(II) 对矩阵 (A, E) 作初等行变换得

$$(A, E) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -3 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & -4 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 6 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

记 $E = (e_1, e_2, e_3)$, 则 $Ax = e_1$ 的通解为 $x = (2, -1, -1, 0)^T + k_1\alpha$, k_1 为任意常数; $Ax = e_2$ 的通解为 $x = (6, -3, -4, 0)^T + k_2\alpha$, k_2 为任意常数; $Ax = e_3$ 的通解为 $x = (-1, 1, 1, 0)^T + k_3\alpha$, k_3 为任意常数. 于是所求矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -1 \\ -1 & -3 & 1 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + (k_1\alpha, k_2\alpha, k_3\alpha) = \begin{pmatrix} -k_1+2 & -k_2+6 & -k_3-1 \\ 2k_1-1 & 2k_2-3 & 2k_3+1 \\ 3k_1-1 & 3k_2-4 & 3k_3+1 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix},$$

其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.

21. (本题满分 11 分)

证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$ 相似.

解. 记 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$. 则 $|\lambda E - A| = |\lambda E - B| = (\lambda - n)\lambda^{n-1}$,

即 A 和 B 有相同的特征值 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 0$ ($n-1$ 重). 因为 A 为实对称阵, 所以

A 相似于 $\Lambda = \begin{pmatrix} n & & \\ & 0 & \\ & & \ddots \\ & & & 0 \end{pmatrix}$. 因为 $r(\lambda_2 E - B) = r(B) = 1$, 所以 B 对应于特征值

$\lambda_2 = 0$ 有 $n-1$ 个线性无关的特征向量, 于是 B 也相似于 Λ . 故 A 与 B 相似.

22. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=1\} = P\{X=2\} = \frac{1}{2}$, 在给定 $X=i$ 的条件下, 随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0, i)$ ($i=1, 2$).

(I) 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$; (II) 求 EY .

解. (I) 由分布函数的定义得

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{X=1\}P\{Y \leq y|X=1\} + P\{X=2\}P\{Y \leq y|X=2\} \\ &= \frac{1}{2}P\{Y \leq y|X=1\} + \frac{1}{2}P\{Y \leq y|X=2\} \\ &= \begin{cases} 0, & y < 0, \\ \frac{3}{4}y, & 0 \leq y < 1, \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{4}y, & 1 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2. \end{cases} \end{aligned}$$

(II) 随机变量 Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{4}, & 0 \leq y < 1, \\ \frac{1}{4}, & 1 \leq y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$\text{因此 } EY = \frac{3}{4}.$$

23. (本题满分 11 分)

设总体 X 的分布函数为 $F(x; \theta) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 其中 θ 是未知参数且大于

零. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 $E(X)$ 与 $E(X^2)$;

(II) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_n$;

(III) 是否存在实数 a , 使得对任何 $\epsilon > 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - a| \geq \epsilon\} = 0$?

解. (I) 总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$ 所以

$$EX = \int_0^{+\infty} x \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx = - \int_0^{+\infty} x d\left(e^{-\frac{x^2}{\theta}}\right) = \frac{1}{2} \sqrt{\pi\theta},$$

$$EX^2 = \int_0^{+\infty} x^2 \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx = - \int_0^{+\infty} x^2 d\left(e^{-\frac{x^2}{\theta}}\right) = \theta.$$

(II) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本观测值, 则似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \begin{cases} \frac{2^n x_1 x_2 \cdots x_n}{\theta^n} e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i^2}, & x_1, x_2, \dots, x_n > 0; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $x_1, x_2, \dots, x_n > 0$ 时,

$$\ln L(\theta) = n \ln 2 + \sum_{i=1}^n \ln x_i - n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 0, \text{ 解得 } \theta = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2, \text{ 所以 } \theta \text{ 的最大似然估计为 } \hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2.$$

(III) 存在 $a = \theta$. 因为 $\{X_n^2\}$ 是独立同分布的随机变量序列, 且 $E(X_n^2) = \theta < +\infty$, 所以根据辛钦大数定律, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 $EX^2 = \theta$. 因此对任何 $\epsilon > 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - \theta| \geq \epsilon\} = 0$.